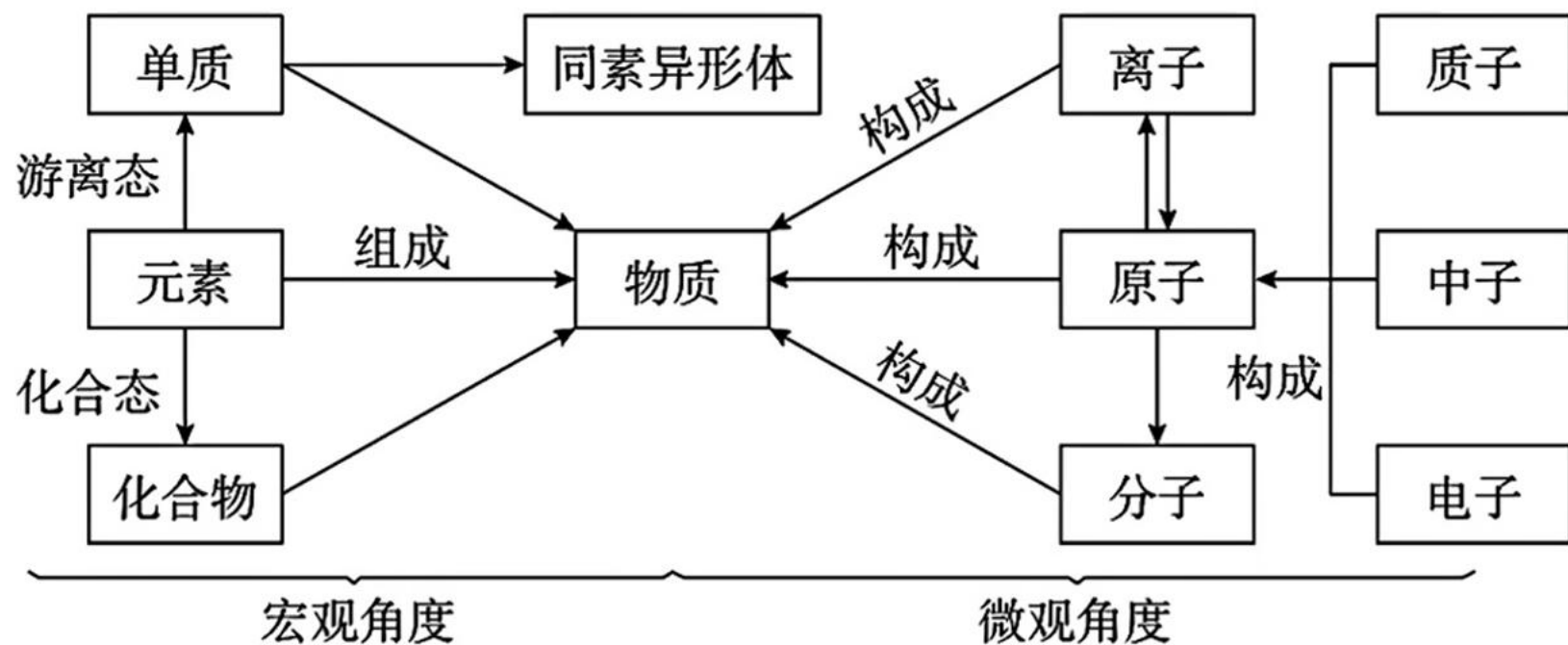


1. 分类的意义：更方便认识和研究物质，能解释和预测物质的性质，更容易寻找化学反应的规律。

2. 元素、物质及微粒间的关系



3. 常见的分类方法:树状分类法、交叉分类法。

(1)树状分类法:对同类物质按照某些属性进行再分类的分类法,其特点是能认识各类物质之间的从属关系。图 1 为树状分类法举例。

(2)交叉分类法:按不同标准对同一物质进行多次分类的分类方法,其特点是从多个角度认识某一物质的多重属性。图 2 为交叉分类法举例。

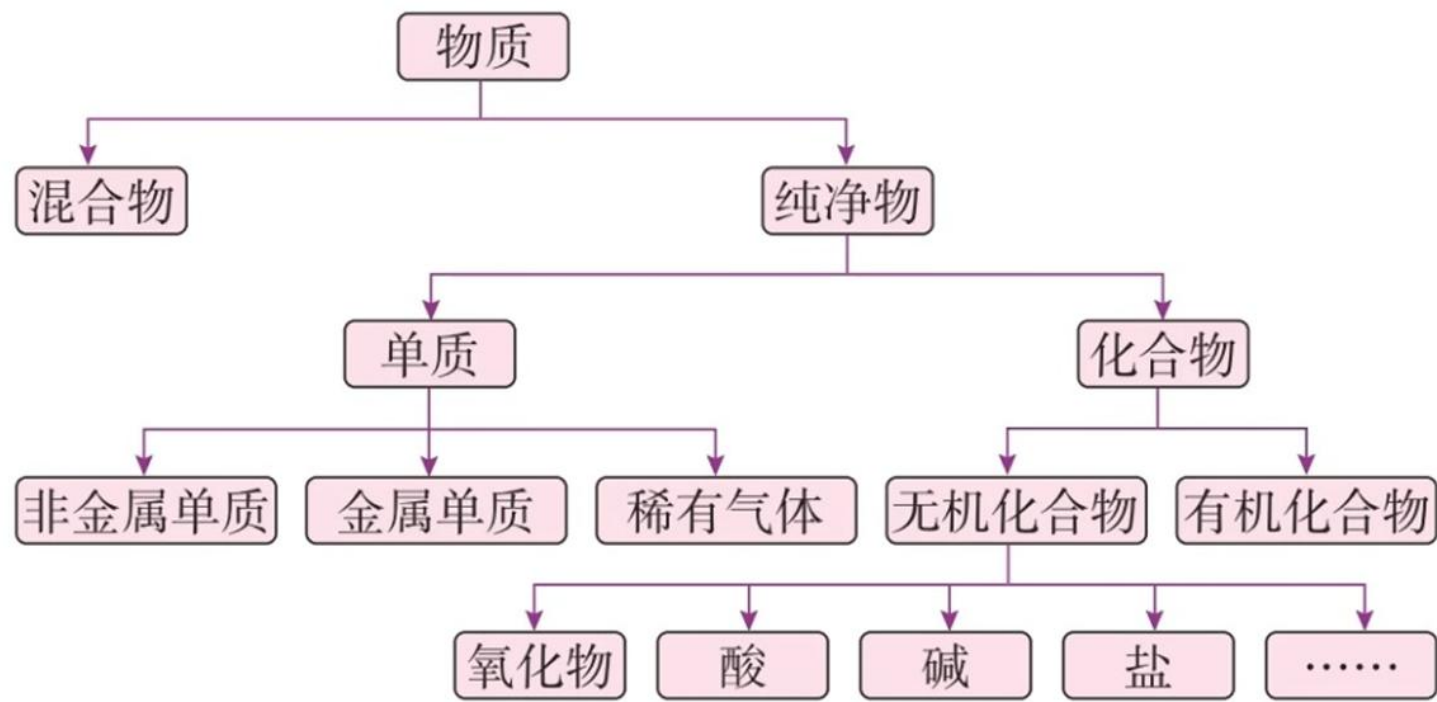


图 1:树状分类法举例

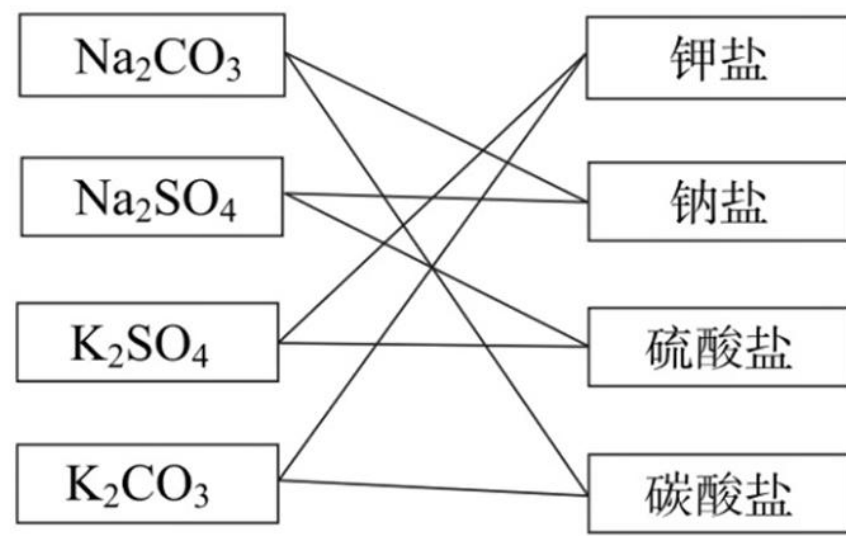


图 2:交叉分类法举例

4. 同素异形体

(1) 定义：由同种元素形成的不同性质的单质

(2) 对象：单质。

(3) 实例：金刚石、石墨、 C_{60} ；红磷、白磷； O_2 、 O_3 。

注：①根据“结构决定性质”可知，同素异形体的性质不同，是因为单质分子的结构不同。

②同素异形体相互转化属于化学变化。

③只含一种元素的物质不一定是纯净物，如 O_2 、 O_3 的混合物。

5. 酸性氧化物

(1) 定义：能与碱反应生成盐和水，且化合价不改变的氧化物。

(2) 常见物质种类：绝大多数非金属氧化物、部分金属氧化物。

(3) 通性：①与碱反应生成盐和水，且化合价不变。

②与碱性氧化物反应生成盐，且化合价不变。

③若能与水反应，则生成对应价态的酸。

注：i.若氧化物存在等化合价的酸根，则该氧化物为酸性氧化物，如 CO_2 、 SO_2 、 SO_3 、 N_2O_5 、 P_2O_5 、 SiO_2 等； NO_2 不存在+4价N对应的酸根，故 NO_2 不是酸性氧化物。

ii.不是所有的酸性氧化物都能与水反应生成对应价态的酸，如 SiO_2 就不能与水反应生成 H_2SiO_3 ；只有能溶于水的酸性氧化物才能与水反应生成对应价态的酸，如 CO_2 、 SO_2 、 SO_3 等。

6. 碱性氧化物

(1) 定义：能与酸反应生成盐和水，且化合价不改变的氧化物。

(2) 常见物质种类：绝大多数金属氧化物。

(3) 通性：①与酸反应生成盐和水，且化合价不变。

②与酸性氧化物反应生成盐，且化合价不变。

③若能与水反应，则生成对应价态的碱。

注：i.过氧化物如 Na_2O_2 一定不是碱性氧化物，因为其中的氧元素化合价为-1价，与酸反应时化合价会发生改变。

ii.不是所有碱性氧化物都能与水反应生成对应价态的碱，如 Fe_2O_3 、 CuO 等就不能与水反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ，只有能溶于水的碱性氧化物才能与水反应生成对应价态的碱，如 CaO 、 K_2O 、 Na_2O 、 BaO 等。

iii.可以通过类比法和对比法，参照酸性氧化物来学习碱性氧化物。

7. 两性氧化物

(1) 定义：既能与酸反应转化为盐，又能与与碱反应转化为盐，且化合价均不改变的氧化物。

(2) 常见物质种类： Al_2O_3 、 ZnO 、 Ga_2O_3 、 BeO 等。

(3) 通性：酸性氧化物和碱性氧化物通性的总和。

注：① SiO_2 既能与氢氟酸（ HF ）反应，又能与碱反应，但 SiO_2 不是两性氧化物，因为 SiO_2 与 HF 反应的产物 SiF_4 不是盐[盐是能电离出金属阳离子（或铵根离子）和酸根离子的化合物]。

②氧化物中除去酸性氧化物、碱性氧化物和两性氧化物之外，还有不成盐氧化物、过氧化物等。

下列关于物质分类的叙述正确的是（ ）

- A. 某物质只含一种元素，则该物质一定为单质
- B. 含氧元素的化合物必为氧化物
- C. 单质不是金属单质，就是非金属单质
- D. 同一物质，因分类标准不同，其所属物质类别也可能不同

下列物质中不属于酸性氧化物的是（ ）

- A. SO_3 B. N_2O_5 C. CO D. Mn_2O_7

分类是学习和研究化学的一种重要方法。下列分类合理的是（ ）

A. 纯碱和烧碱是碱

B. 干冰和冰是酸性氧化物

C. 食醋和稀硫酸是纯净物

D. Fe_2O_3 和 CuO 是碱性氧化物

通过学习同类物质的通性，可以快速推导产物。下列产物推导正确的是（ ）

- A. SO_3 与水反应的产物为 H_2SO_3
- B. 将 SO_2 通入足量 NaOH 溶液中，产物为 Na_2SO_4 和水
- C. 将 Na_2O 加入稀硫酸中，产物为 Na_2SO_4 和水
- D. Fe_2O_3 与水反应，产物为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$